任务 2.2 显示界面识读与功能键使用

布置任务

1. 完成开机操作并识读显示界面
2. 正确使用监控装置按键

相关资料

一、开机操作

打开 LKJ2000 型列车运行监控记录装置主机电源开关（主机电源开关在主机箱后部，部分上出线方式的主机电源开关在主机箱的上部），监控装置主机进行自检，显示器启动。自检完毕后显示器进入“降级”工作状态，显示屏显示状态（降级状态）如图2－2－1 所示。

图 2－2－1　显示屏显示状态（降级状态）

二、显示屏显示界面

1. 屏幕最上方的数据窗口

屏幕最上方的数据窗口如图 2－2－2 所示。

图 2－2－2 屏幕最上方的数据窗口

1）信号灯状态显示窗口

信号灯状态显示窗口显示机车当前的信号状态，如绿 3、绿 2、绿灯、绿黄灯、黄灯、红灯、红/黄灯、双黄灯、黄 2 灯、白灯、黄闪黄、红黄闪、黄 2 闪等；

绿 3（L3）——准许列车按规定速度运行，表示运行前方 5 个及以上闭塞分区空闲，机

车信号机显示一个绿色灯光。

绿 2（L2）——准许列车按规定速度运行，表示运行前方 4 个及以上闭塞分区空闲，机车信号机显示一个绿色灯光。

“L2”“L3”为列车运行速度小于或等于 200 km/h 自动闭塞区段列车超速防护系统所用，对于该区段上列车运行速度小于或等于 160 km/h 的列车，其机车信号信息定义与“L 码”信息相同。其他信号状态的含义可参考表 1－4－1、表 1－4－2。

2）速度等级显示窗口

速度等级显示窗口从上至下显示有 LC、SD3、SD2、SD1 四种速度等级，亮的部分表示当前所处的速度等级状态。其中 LC 亮表示绿灯信号状态下的最高速度等级。SD1、SD2、SD3 分别表示速度等级 1、速度等级 2、速度等级 3。

3）运行速度窗口

运行速度窗口显示机车当前的实际运行速度（绿色数字）

4）限制速度窗口

限制速度窗口显示机车当前的最大允许运行速度（红色数字）

5）距前方信号机距离窗口

距前方信号机距离窗口显示距前方信号机的距离（黄色数字）

6）信号窗口

信号窗口显示前方信号机类型及信号机编号。图 2－2－2 中所示的前方信号机为通过信号机，该信号机编号为 95。

7）里程窗口

里程窗口显示机车当前所在的工务里程。与线路里程坐标有关的 LKJ 基础数据的坐标里程均以工务部门确定的里程系统为基准。

8）日期和时间窗口

日期和时间窗口显示当前的系统日期及时间。

2. 显示屏右侧的系统状态指示灯

显示屏右侧的系统状态指示灯，自上而下依次介绍如下。

1　“故障”

系统通信中断时，此灯点亮。显示“CANA”表示 CAN 总线 A 路有故障，显示“CANB” 表示 CAN 总线 B 路有故障。显示“故障”表示 CANA 和CANB 都有故障。所谓故障的含义是：与所有的单元都无法通信。

2　“降级”

装置处于降级工作状态时，此灯点亮。

3　“紧急”

装置发出紧急制动指令时，此灯点亮，停车后熄灭。

4　“常用”

装置发出常用制动指令时，此灯点亮，缓解操作成功后熄灭。

5　“卸载”

装置发出卸载动作指令时，此灯点亮，满足加载条件后熄灭。

6 “解锁”

解除停车控制成功后，此灯点亮，4 s 后自动熄灭。

7 “开车”

列车运行参数有效设定完毕后，此灯点亮，按压开车键后熄灭。

8 “调车”

处于“调车”状态时，此灯点亮，退出“调车”状态后熄灭。

9 “有权”

显示“有权”时，本端显示器有操作权；显示“无权”时，本端显示器无操作权。

0 “客货/巡检”

参数设定完毕后显示当前的客货状态，显示“客本”时，装置处于客车本务状态；显示“货本”时，装置处于货车本务状态；显示“客补”时，装置处于客车非本务状态；显示“货补”时，装置处于货车非本务状态。按压巡检按钮后，“巡检”显示 4 s。

1 “IC 卡”

正确插入 IC 卡后，此灯点亮，无卡或插卡无效时熄灭。

2 “A 机/B 机”

显示“A 机”表示 A 机为当前工作机，显示“B 机”表示 B 机为当前工作机。

3 “侧线”

允许输入侧线股道号时，此灯点亮，输入完毕后显示输入的股道号码。

4 “支线”

允许输入支线号时，此灯点亮，输入完毕后显示输入的支线号。

5 “入段”

按压【出入库】键，该位置灯点亮，再次按压出入库键，此灯熄灭。

3. 显示屏中间的窗口

在 LKJ 显示器屏幕左上角显示“程序版本号”和“数据版本号”。“ZS”代表“株洲所”、“SW”代表“思维公司”。如图 2－2－3 所示，“监控版本 ZS20081127（20090520）”表示监控程序为“株洲所”2009 年 5 月 20 日生成的车载程序版本；“数据版本 ZS20090603”表示监 控数据为“株洲所”2009 年 6 月 3 日生成的车 载数据版本。

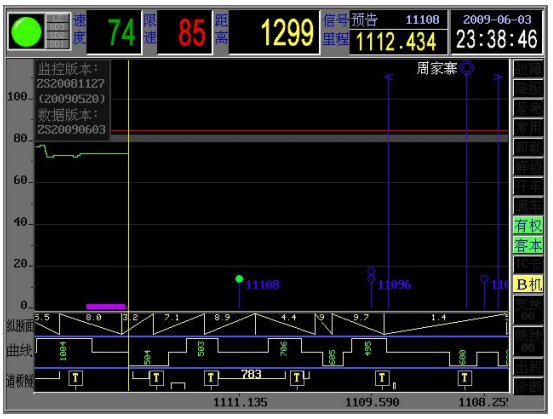


图 2－2－3 数据版本

显示屏中间窗口正常情况下横向显示5 km 长的线路数据，机车位置左侧显示 1 km 长的列车实际运行轨迹，右侧显示 4 km 长的列车运行前方线路数据。

显示屏中间窗口显示内容主要为：列车实际运行速度线、限制速度线、信号机位置、优化操纵曲线等，显示屏中间窗口如图 2－2－4 所示。

1）列车实际运行速度线

列车实际运行速度线以绿色线条显示当前的机车运行速度和实际走行的速度轨迹。

2）限制速度线

限制速度线以红色线条显示实际限制速度轨迹和列车运行前方 4 km 以内的线路限速曲线。

图 2－2－4 显示屏中间窗口

3）信号机位置

以坐标的方式显示列车运行前方 4 km 以内的信号机位置，以及信号机的编号和当前信号机的显示状态。

4）站中心位置

以白色垂直线条显示车站中心位置，并用汉字标注车站名称。

5）机车位置

以红色（客车）或灰白色（货车）矩形表示列车图标，图标的横向长度与输入的列车长度成正比，黄色垂直线条为机车前端位置。

6）道岔

以蓝色垂直线条表示进站第 1 组和出站最后 1 组道岔坐标位置，线条上部用“＜”表示进站道岔，用“＞”表示出站道岔。

7）线路纵断面、线路曲线、“道桥隧”（道口、桥梁、隧道）

在显示屏下方 3 个 5 km 长的长条窗口显示线路纵断面、线路曲线，以及道口、桥梁、隧道的情况（道口、桥梁、隧道合用一个长条窗口）。

8）公里标

公里标在显示屏的最下方。

9）优化操纵曲线

按线路纵断面变化情况，预置优化操纵曲线，以指导机车乘务员合理操纵机车。

三、功能键说明

1. 键盘布置和组成

键盘由 21 个带背光的按键组成，光线变暗时，按键上的字符可自动透光。其中 0～9 的数字键在不同界面中，还具备其他功能，称为复合键（在显示状态下作功能键使用，在参数修改状态下作数字键使用）。其他键为单功能键。按键布局示意图如图 2－2－5 所示。

图 2－2－5　按键布局示意图

2. 复合键的功能

1）【巡检/0】键：按该键执行副司机机械间巡视记录操作。

2）【向前/1】键：按该键调整滞后误差。

3）【调车/2】键：按该键进入或退出“调车”工作状态。

4）【车位/3】键：配合【向前/1】键或【向后/6】键进行距离误差调整。

5）【进路号/4】键：当允许输入支线号或侧线股道号时，按该键进入“支线号”或“ 侧线股道号”输入操作状态。

6）【定标/5】键：按该键进行线路坐标的打点记录。按下此键后显示并记录机车当前位置，通常状态下启动警惕控制时，按此键终止本程序控制过程。

7）【向后/6】键：按该键调整超前误差。

8）【开车/7】键：按该键执行对标开车操作。

9）【自动校正/8】键：按该键自动调整滞后或超前误差。

10）【出入库/9】键：按该键进行机车出入段记录。

3. 单功能键功能

1）【设定】键：进入或退出参数设定操作。

2）【转储】键：进入文件转储操作状态。

3）【警惕】键：降级 ZTL、防溜等报警状态下短时间解除报警和防溜动作后撤除 LKJ 制动指令。

4）【解锁】键：进行相关解锁操作。

5）【缓解】键：进行常用制动后的缓解操作。

6）【查询】键：进入信息查询操作状态。

7）【确认】键：确定参数设定或修改参数。

8）【→】【←】【↑】【↓】键：用于菜单选择和光标移动，在参数设定状态或查询状态，按压相应键，可改变光标位置。在输入数字时，【←】键作退格键用；在非设定状态，【→】【←】键用于调整显示器音量，【↑】【↓】键用于调整显示器亮度；持续按压【↑】键2 s 后，进入非正常行车确认状态。

图2－2－6 警惕应答按钮

4. 警惕应答按钮

警惕应答按钮如图 2－2－6 所示，其安装在主司机操纵台上便于司机操作的位置。

【“界面显示”相关的规范、规章、标准】

规章导入——《列车运行监控记录装置控制模式设定规则》

第19 条 监控装置在机车信号为一个绿色灯光（或半自动闭塞区间的一个白色灯光情况下， 按照线路允许速度（包括线路、道岔、曲线、桥梁、隧道、长期慢行地段、临时慢行地段等各项允许和限制速度）接触网限制速度、机车最高运行速度、车辆最高运行速度、动车组最高运行速度等各项允许和限制速度的最低者确定监控装置模式限制速度值（称固定模式限速值）对于动车组，固定模式限速值最高不超过 165 km/h。

第21 条 常用固定模式限速值和紧急固定模式限速值确定

1. 机车牵引的列车在固定限速区运行，按固定模式限速值+5 km/h 确定常用固定模式限

速值，按固定模式限速值+8 km/h 确定紧急固定模式限速值；对于侧向道岔和临时施工慢行引起的列车限速，特殊规定为：按固定模式限速值+3 km/h 确定常用固定模式限速值，按固定模式限速值+5 km/h 确定紧急固定模式限速值。

2. 动车组在固定限速区运行，按固定模式限速值+5 km/h 确定常用固定模式限速值，按固定模式限速值+10 km/h 确定紧急固定模式限速值；对于侧向道岔和临时施工慢行引起的列车限速，特殊规定为：按固定模式限速值+3 km/h 确定常用固定模式限速值，按固定模式限速值+5 km/h 确定紧急固定模式限速值。

第 22 条 监控装置人机界面的限制速度数值窗口显示值为常用固定模式限速值或常用计算模式限速值。取消监控装置常用制动功能时，监控装置人机界面的限制速度数值窗口显示值为紧急固定模式限速值或紧急计算模式限速值。

限速曲线显示说明

1. 动车组（CRH 系列）

限速曲线用单红线表示。在恒速区固定模式限速值与常用制动限速值之间用光带显示，颜色按如下规律变化。

（1）运行速度低于固定模式限速值时，光带用灰色显示。

（2）运行速度等于报警值，光带变为黄色，同时，在曲线显示窗口的左边界处显示一个放大标尺窗口，显示与卸载值的差值。

（3）运行速度等于卸载值时，黄色光带闪烁，同时，在曲线显示窗口的左边界处显示一个放大标尺窗口，显示与卸载值的差值。

2. 机车

限速曲线用单红线表示。在恒速区固定模式限速值与卸载值之间用光带显示，颜色按如下规律变化。

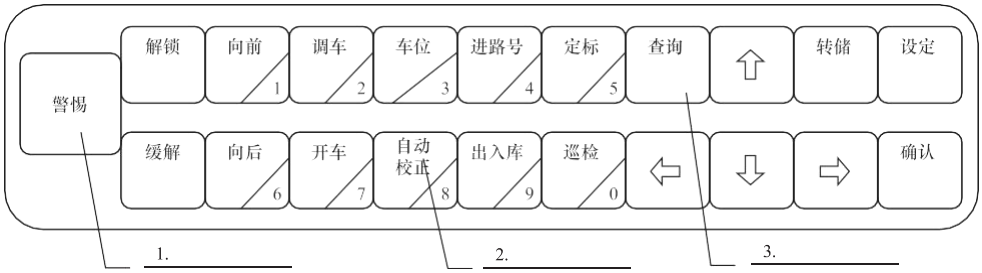
① 如图 2－2－7 所示，运行速度低于固定模式限速值时，光带用灰色显示。

② 如图 2－2－8 所示，运行速度等于固定模式限速值时，光带变为黄色，同时，在曲线显示窗口的左边界处显示一个放大标尺窗口，显示其与常用限速值的差值。

③ 如图 2－2－9 所示，运行速度大于或等于卸载限速值时，黄色光带闪烁，同时，在曲线显示窗口的左边界处显示一个放大标尺窗口，显示其与常用限速值的差值。

图2－2－7 光带（运行速度低于固定模式限速值）

图2－2－8 光带（运行速度等于固定模式限速值）

图 2－2－9 光带（运行速度大于

或等于卸载限速值） 学习工作单